

Relatório Técnico

19 de Novembro de 2025

Carta de Apresentação

Ao Hospital Risoleta Tolentino Neves
At.: Laboratório de Análises Clínicas
Rua das Gabirobas, 1, Vila Clóris. Belo Horizonte – MG

Prezado(a) Senhor(a),

O presente relatório sintetiza a análise realizada sobre a capacidade operacional do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Risoleta Tolentino Neves, com apoio de um modelo de simulação de eventos discretos desenvolvido em SimPy. O objetivo central foi avaliar o desempenho do sistema diante do volume atual de exames e de possíveis variações de demanda. As principais conclusões do projeto são:

- O Técnico de Laboratório 1 apresenta os maiores níveis de utilização do sistema, operando em torno de 98% em todos os cenários simulados, caracterizando-se como o principal gargalo do processo;
- A inclusão de um técnico adicional reduz tempos de espera e melhora o fluxo de atendimento, mas não é suficiente para absorver aumentos significativos de demanda;
- O laboratório funciona de forma eficiente na condição atual, porém se mostra sensível a variações no volume de exames, especialmente nos recursos concentrados na etapa inicial do fluxo;
- Para melhor desempenho em cenários futuros, recomenda-se avaliar redistribuições de tarefas entre recursos e considerar novos investimentos em capacidade, caso o aumento de demanda se confirme.

O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

Atenciosamente,

Sarah Medeiros

Thais Madeira

Curso de Engenharia de Produção

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mails: sarah.medeiros2003@gmail.com | thaismadeira2003@gmail.com

Sumário

1. Síntese do Relatório	3
2. Introdução	3
3. Descrição dos Sistemas Simulados	4
4. Objetivo do Estudo	6
5. Resultados e Análises	7
6. Conclusões e Recomendações	9
ANEXO	10

1. Síntese do Relatório

Data: 19/11/2025

Projeto: Avaliação da Capacidade Operacional do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Objetivo: Avaliar a capacidade do laboratório de análises clínicas, identificar gargalos operacionais e analisar alternativas de melhoria em diferentes cenários de demanda e recursos, utilizando um modelo de simulação de eventos discretos desenvolvido em SimPy.

Descrição do sistema inicial: O sistema inicial contempla o fluxo integral dos exames laboratoriais, desde o registro do pedido até a disponibilização do resultado no sistema hospitalar. O processo inclui etapas pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, envolvendo quatro recursos principais: técnicos de laboratório, triagista, analista e máquina de processamento. Observa-se que o Técnico de Laboratório 1 desempenha funções centrais no fluxo, como nomeação, deslocamento entre setores, coleta das amostras e transporte para análise, o que resulta em elevada taxa de utilização e o caracteriza como recurso crítico na operação.

Solução proposta: A simulação indica que a contratação de um técnico adicional reduz de forma significativa o tempo em fila e o tempo em sistema, aumentando a eficiência do fluxo de exames. No entanto, mesmo com esse reforço, o laboratório não suporta um aumento de 20% na demanda, o que indica necessidade de ampliar também outros recursos caso esse cenário se concretize.

Conclusões: O Técnico de Laboratório 1 se confirma como o principal gargalo do sistema, operando com cerca de 98% de utilização em todos os cenários simulados. A inclusão de um técnico adicional reduz tempos de espera e melhora o fluxo, mas não garante capacidade suficiente para absorver aumentos significativos de demanda. O laboratório apresenta bom desempenho nas condições atuais, porém se mostra sensível a variações no volume de exames. Recomenda-se aprofundar estudos de redistribuição de atividades entre os recursos e avaliar a necessidade de novos investimentos em capacidade.

Software: SimPy (Python)

2. Introdução

O laboratório de análises clínicas do Hospital Risoleta Tolentino Neves opera diariamente um conjunto extenso de atividades que envolve etapas pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas, desde a chegada do pedido até a disponibilização dos resultados no sistema. Embora o volume de exames seja significativo, especialmente considerando que a maior parte das amostras é coletada internamente enquanto uma fração menor provém de coletas externas, o principal diferencial do Risoleta, segundo informações

fornecidas pela equipe do laboratório, não está na quantidade de exames processados, mas na rapidez com que os resultados são entregues aos setores assistenciais. Essa agilidade constitui um atributo estratégico, particularmente em um ambiente hospitalar, no qual decisões clínicas dependem de respostas rápidas e confiáveis.

Com o aumento contínuo da demanda e a complexidade crescente dos fluxos de trabalho, surgiu a necessidade de avaliar se a infraestrutura atual é capaz de sustentar não apenas o volume de atendimentos, mas também o padrão de tempo de entrega que caracteriza o laboratório. A complexidade do fluxo, somada à dependência de múltiplos profissionais (técnicos de laboratório, triagistas e analistas clínicos), levantou a hipótese de que certos recursos poderiam estar operando próximos ao limite de capacidade, especialmente nas etapas pré-analíticas e analíticas, potencialmente comprometendo esse diferencial competitivo.

Nesse contexto, foi desenvolvido um modelo de simulação de eventos discretos utilizando a biblioteca SimPy, com o objetivo de representar de forma realista o comportamento operacional do laboratório. O modelo permite avaliar tempos de espera, níveis de utilização dos recursos, formação de filas, gargalos e o impacto de diferentes configurações de capacidade. A simulação também possibilita testar alterações estruturais e operacionais antes de implementá-las na prática, reduzindo riscos e apoiando a tomada de decisão.

A partir desse modelo, diferentes cenários foram simulados para examinar o desempenho do sistema sob condições variadas de demanda e disponibilidade de recursos, fornecendo subsídios para o planejamento operacional do laboratório e para a proposição de melhorias.

3. Descrição dos Sistemas Simulados

O sistema modelado representa o fluxo operacional do laboratório de análises clínicas do Hospital Risoleta Tolentino Neves contemplando de forma integrada as etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica. A entidade principal é o Exame, que percorre todo o processo desde a entrada do pedido até a disponibilização do resultado ao setor clínico.

O fluxo inicia com a chegada dos exames ao sistema, que pode ocorrer de duas formas:

1. Coleta realizada pelo paciente: a amostra já chega pronta ao laboratório, sendo encaminhada diretamente para o processamento técnico.
2. Coleta realizada pelo laboratório: demanda uma sequência de atividades como nomeação dos potes, deslocamento do técnico ao leito, coleta, transporte da amostra até o laboratório e, por fim, triagem.

A triagem é responsável por verificar se a amostra está adequada para análise. Amostras inadequadas retornam ao início do processo por meio de um ciclo de recoleta, caracterizando um rework. Amostras adequadas seguem para o processamento técnico, etapa conduzida pelos técnicos de laboratório.

Em seguida, ocorre a validação clínica, etapa em que o analista classifica o resultado quanto à criticidade. Exames críticos passam por um desvio adicional obrigatório: a realização de um telefonema de comunicação imediata, antes da liberação final do resultado.

O sistema utiliza quatro recursos principais, cada um representado como um servidor no modelo:

1. Técnico de laboratório 1
2. Técnico de Laboratório 2
3. Triagista
4. Analista
5. Máquina

Cada recurso possui sua própria fila, onde os exames aguardam atendimento respeitando a ordem e prioridade de chegada. Os tempos de processamento foram parametrizados com distribuições probabilísticas ajustadas a partir de dados observados em visitas técnicas ao hospital.

Laboratório de Análises Clínicas

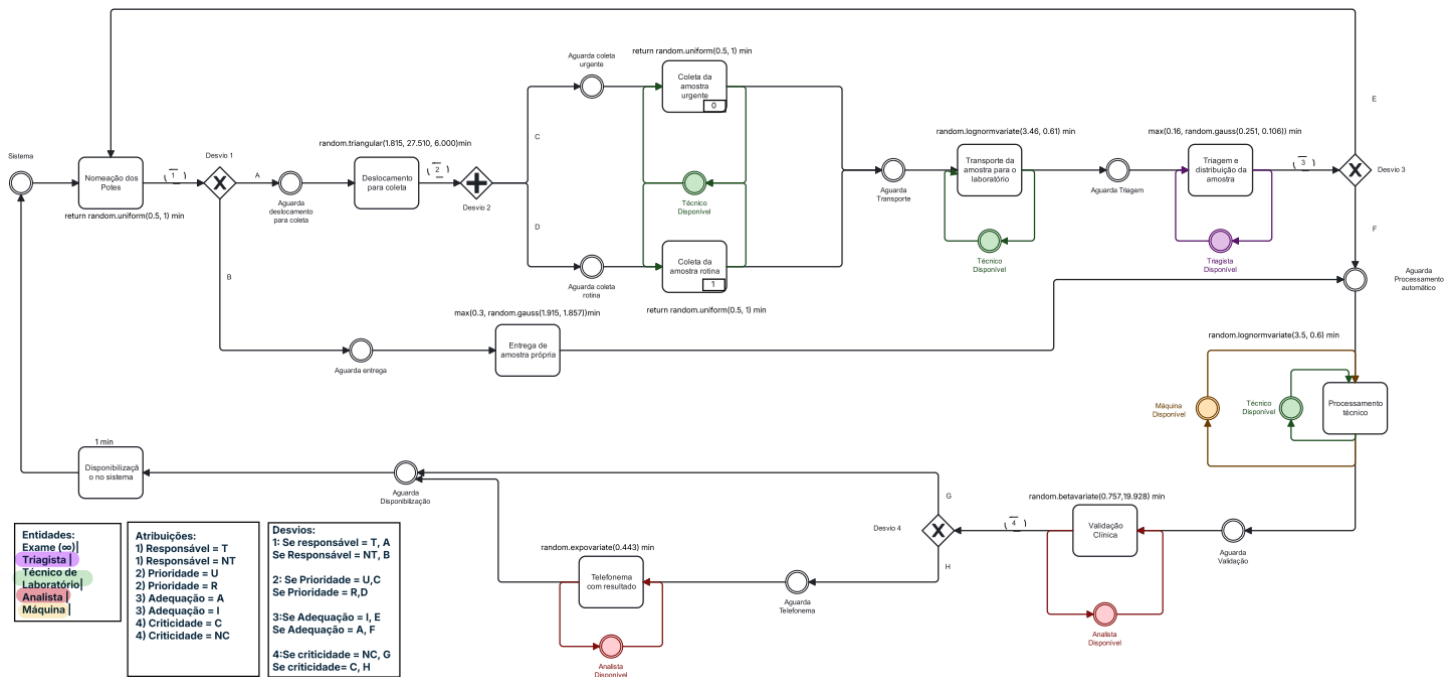


Figura 1: DCA do fluxo de atividades no laboratório de análises clínicas

Os tempos associados às atividades do sistema foram levantados empiricamente por meio de análise exploratória das operações do laboratório e foram representados no modelo por meio das seguintes distribuições:

- Nomeação de potes: Distribuição Uniforme (0.5, 1.0) min.
- Deslocamento para coleta: Triangular (mín = 1.815, mód = 6.000, máx = 27.510) min.
- Coleta (Urgente/Rotina): Lognormal ($\mu = 0.179$, $\sigma = 1.618$) min.
- Entrega da amostra no laboratório: Normal truncada $N(\mu = 1.915, \sigma = 1.857^2)$ com mínimo de 0.3 min.
- Transporte da amostra (retorno ao laboratório): Lognormal ($\mu = 3.46$, $\sigma = 0.61$) min.
- Triagem: Normal truncada $N(\mu = 0.251, \sigma = 0.106^2)$ com mínimo de 0.16 min.
- Processamento técnico automático: Lognormal ($\mu = 3.5$, $\sigma = 0.6$) min.
- Processamento técnico manual : Tempo determinístico = 5 min.
- Validação clínica: Beta ($\alpha = 0.757$, $\beta = 19.928$) min.
- Telefonema (resultados críticos) :Exponencial ($\lambda = 0.443$) min.
- Disponibilização do resultado: Tempo determinístico = 1 min.

4. Objetivo do Estudo

Objetivo Geral

Aplicar um modelo de simulação de eventos discretos, desenvolvido com a biblioteca SimPy, para analisar, dimensionar e aprimorar a capacidade operacional e a utilização dos recursos do setor de laboratório de análises clínicas do hospital. O estudo baseia-se na modelagem detalhada dos processos e na avaliação de diferentes cenários de operação.

Objetivos Específicos

1. Identificar os principais gargalos operacionais do laboratório de análises clínicas por meio de um modelo de simulação que represente a dinâmica real do sistema.
2. Propor uma configuração eficiente de recursos que atenda ao cenário atual de operação do laboratório, buscando equilíbrio entre produtividade e utilização dos recursos.
3. Propor melhorias com base em cenários prospectivos, simulando variações de demanda, número de técnicos e capacidade, de modo a analisar o desempenho do sistema sob diferentes condições operacionais. O estudo pretende avaliar os seguintes cenários:
 - a. Se o sistema consegue atender a demanda atual de exames (coleta própria e coleta externa) com a infraestrutura de recursos atualmente disponível no laboratório de análises clínicas.
 - b. O tempo médio de fila nas atividades com a contratação de um técnico adicional para o recurso Técnico de Laboratório 1, mantendo todos os demais parâmetros do cenário A.
 - c. Se o sistema consegue atender a um aumento de 20% na demanda diária de exames utilizando a mesma infraestrutura ampliada do cenário B, avaliando impactos no tempo em fila, utilização e fluxo total de exames concluídos.
 - d. Se o sistema consegue atender simultaneamente: ao aumento de demanda adotado no cenário C, à redistribuição de recursos realizada nos cenários B e D, e à utilização de tempos de chegada ajustados a partir de uma nova distribuição (por exemplo, alteração

do intervalo médio entre chegadas), verificando a capacidade global do laboratório sob uma condição operacional mais exigente.

5. Resultados e Análises

O modelo foi executado com as seguintes configurações:

- Número de replicações: 5
- Tempo simulado por replicação: 43200
- Semente aleatória: 1

Indicador	Valor
Número médio no Sistema	59.23 exames
Número médio em Fila	28.34 exames
Número médio em atendimento	4.00 exames
Tempo médio no sistema	249.36 minutos
Tempo médio de fila	31.63 minutos
Tempo médio de atendimento	5.12 minutos

Tabela 1 - Indicadores gerados pelo modelo

Os resultados obtidos no cenário base demonstram que o sistema consegue finalizar e disponibilizar 99% dos exames dentro do tempo simulado. O sistema é altamente eficiente, entretanto com alta ocupação de um recurso específico.

O triagista e o analista apresentaram em média 4,9% e 1,62% de ocupação, respectivamente, entretanto esse resultado nos mostra apenas a taxa de ocupação deles nas atividades que envolvem a entidade exame e no seu fluxo ,desde o pedido até a liberação, o que não contabiliza todas as outras atividades que esses recursos são responsáveis, como, por exemplo, atividades administrativas .

O técnico de laboratório 2 e as máquinas disponíveis apresentaram boa eficiência e não mostraram um “estrangulamento” de suas capacidades. Durante o cenário de 5 replicações os técnicos obtiveram uma média de 72.94% de ocupação, enquanto as máquinas obtiveram uma média de 36.47% de ocupação

O recurso gargalo nesse caso pode ser percebido no técnico de laboratório 1, o mesmo é responsável pelas tarefas desde a nomeação dos potes até o transporte até o laboratório, tendo sua capacidade de utilização em torno de 98.23%. Esse resultado nos direciona para compreensão desse recurso como um recurso gargalo.

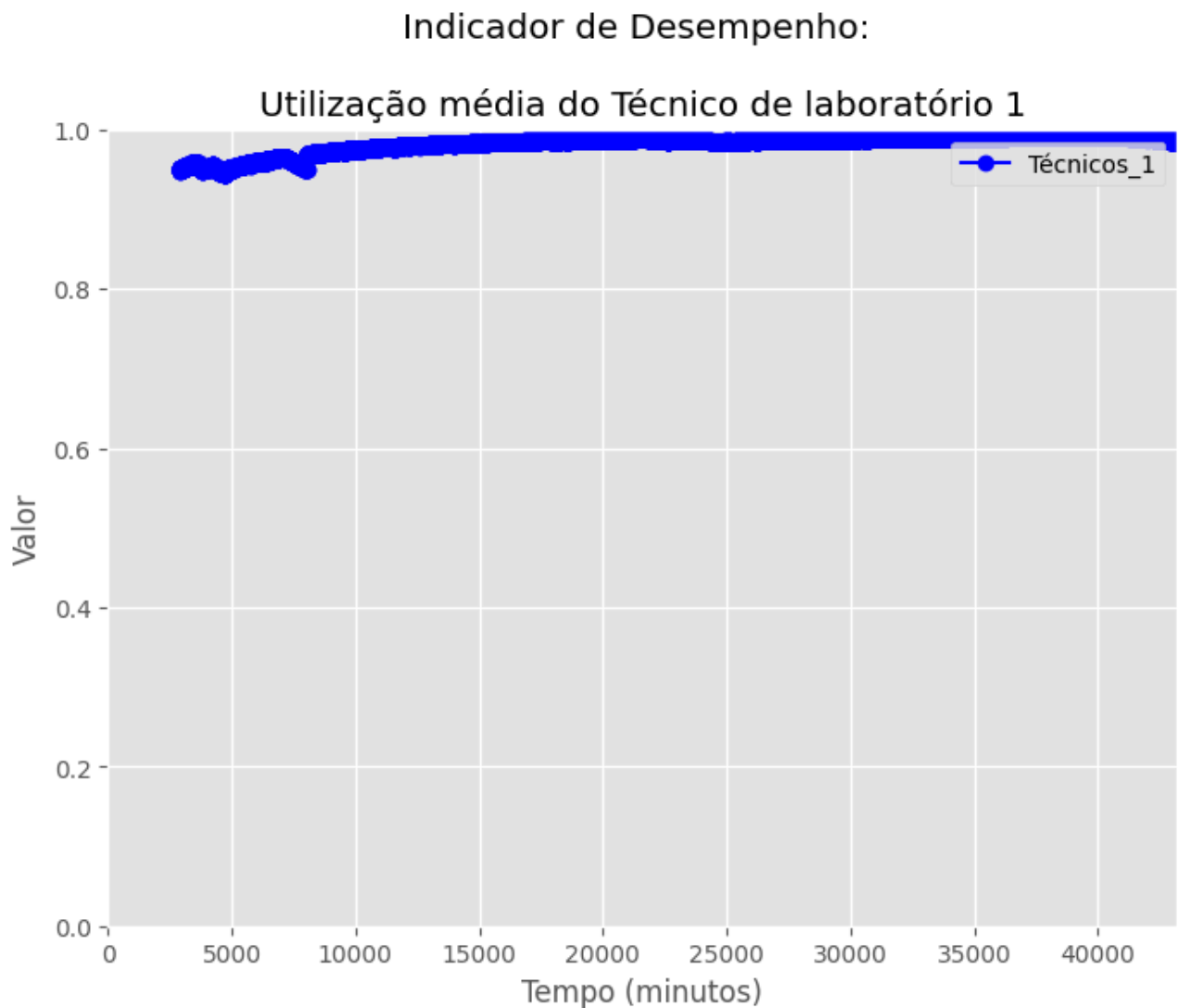


Gráfico 1: Utilização média do Técnico de Laboratório 1

O tempo médio do exame no sistema ficou entre 204 minutos e 296 minutos, que é de acordo com os minutos gastos pelo laboratório desde o recebimento do pedido até sua disponibilização

A fim de testar diferentes cenários, simulamos também o cenário do laboratório caso fosse contratado mais um técnico de laboratório. Nesse caso, a ocupação do mesmo segue em uma porcentagem alta, acima de 80%, mas é possível visualizar uma redução altamente relevante no tempo em fila e no tempo em sistema. Além disso, a eficiência de atendimento aumenta, subindo para aproximadamente 99,9%

INDICADORES GERAIS DO SISTEMA (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)			
NS (Número no Sistema)	11.96 ± 0.40	exames (IC 95%)	
NF (Número em Fila)	2.04 ± 0.21	exames (IC 95%)	
NA (Número em Atendimento)	4.20 ± 0.01	exames (IC 95%)	
TS (Tempo no Sistema)	50.95 ± 1.52	minutos (IC 95%)	
TF (Tempo de Fila)	2.31 ± 0.22	minutos (IC 95%)	
TA (Tempo de Atendimento)	5.10 ± 0.01	minutos (IC 95%)	
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)			
Técnico de Laboratório 1	84.24% ± 0.32	% (IC 95%)	
Técnico de Laboratório 2	74.04% ± 0.28	% (IC 95%)	
Triagista	5.03% ± 0.02	% (IC 95%)	
Analista	1.74% ± 0.04	% (IC 95%)	
Maquina	37.02% ± 0.14	% (IC 95%)	

Tabela 2: Indicadores gerados pela simulação com um tec_lab a mais.

Considerando um cenário de aumento de 20% da demanda e com um técnico de laboratório 1 a mais, nós teríamos um tempo em sistema médio de 641,69 minutos e um tempo em fila de aproximadamente 89,42 minutos. Nessa situação é possível manter uma alta eficiência, de 98%, entretanto observamos um estrangulamento no uso do recurso técnico de laboratório 1 e uma porcentagem alta de utilização do técnico de laboratório 2. Isso indica que, em um cenário de aumento de demanda, seria necessária a contratação de mais de um funcionário para que o laboratório mantenha sua premissa de funcionamento: agilidade e baixo tempo de processamento dos exames no sistema.

INDICADORES GERAIS DO SISTEMA (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)		
NS (Número no Sistema)	194.18 ± 41.80	exames (IC 95%)
NF (Número em Fila)	102.04 ± 22.71	exames (IC 95%)
NA (Número em Atendimento)	4.61 ± 0.01	exames (IC 95%)
TS (Tempo no Sistema)	641.69 ± 149.91	minutos (IC 95%)
TF (Tempo de Fila)	89.42 ± 22.12	minutos (IC 95%)
TA (Tempo de Atendimento)	5.12 ± 0.01	minutos (IC 95%)
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (MÉDIA POR REPLICAÇÃO)		
Técnico de Laboratório 1	99.21% ± 0.15	% (IC 95%)
Técnico de Laboratório 2	85.80% ± 0.50	% (IC 95%)
Triagista	5.85% ± 0.03	% (IC 95%)
Analista	1.88% ± 0.02	% (IC 95%)
Maquina	42.90% ± 0.25	% (IC 95%)

Tabela 3: Indicadores considerando 20% a mais da demanda e um tec_lab contratado

O sistema estudado é muito bem organizado e tem as tarefas muito bem definidas, entretanto ele não é capaz de lidar com um aumento de demanda, ou seja, com um aumento na chegada de pedidos. Para esse caso seria necessária não apenas a contratação de um técnico de laboratório 1. Esse recurso possui sua ocupação alta em todos os cenários simulados, podendo ser considerado como um recurso gargalo e que possui altas filas, sendo um recurso crítico e que exige um aprofundamento maior para novas contratações.

6. Conclusões e Recomendações

As principais recomendações obtidas através da simulação são:

1. O laboratório apresentou boa eficiência operacional nas condições atuais, mas revelou sensibilidade a variações de demanda, especialmente no recurso Técnico de Laboratório 1, que opera com cerca de 98% de utilização, caracterizando-se como gargalo crítico.
2. A inclusão de um técnico adicional reduz significativamente o tempo em fila e melhora o fluxo de exames, porém não é suficiente para absorver aumentos de demanda superiores a 20%, indicando necessidade de reforço adicional em recursos.
3. Recomenda-se monitoramento contínuo do Técnico de Laboratório 1 e avaliação de redistribuição de tarefas entre os recursos para reduzir a concentração de atividades nesse ponto.
4. É aconselhável testar cenários com maior demanda e diferentes combinações de capacidade, visando garantir que o laboratório mantenha seu padrão de agilidade e confiabilidade.

5. O modelo desenvolvido é adequado para análise de cenários futuros, como expansão de capacidade, contratação de novos técnicos, ajustes na política de coleta e redistribuição de atividades, apoiando decisões estratégicas do setor.

ANEXO

DCA LABORATÓRIO